

목적별 클라우드 디자인 패턴

DB 성능 개선

- Index Table
- Sharding
- Cache-Aside

읽기 최적화

- Materialized View
- CQRS
- Cache-Aside

서비스 분리

- Gateway Patterns
- Sidecar
- Ambassador

Legacy 연동

- Anti-Corruption Layer
- Strangler Fig

분산 처리

- Pipes and Filters
- Saga
- Event Sourcing

신뢰성

- Circuit Breaker
- Retry
- Bulkhead

보안

- Federated Identity
- Gatekeeper
- Valet Key

운영

- Geodes
- Deployment Stamps
- Health Endpoint

기타

- Static Content Hosting
- External Config Store
- Edge Configuration



DB 성능개선

인덱싱: Index Table

데이터베이스의 검색 성능을 향상시키기 위해 인덱스 테이블을 사용합니다. 이는 자주 조회되는 데이터에 대한 빠른 접근을 가능하게 합니다.

양줄이기: Sharding

대규모 데이터베이스를 작은 단위로 분할하여 관리하는 샤딩 기법을 통해 데이터 처리 성능을 개선합니다.

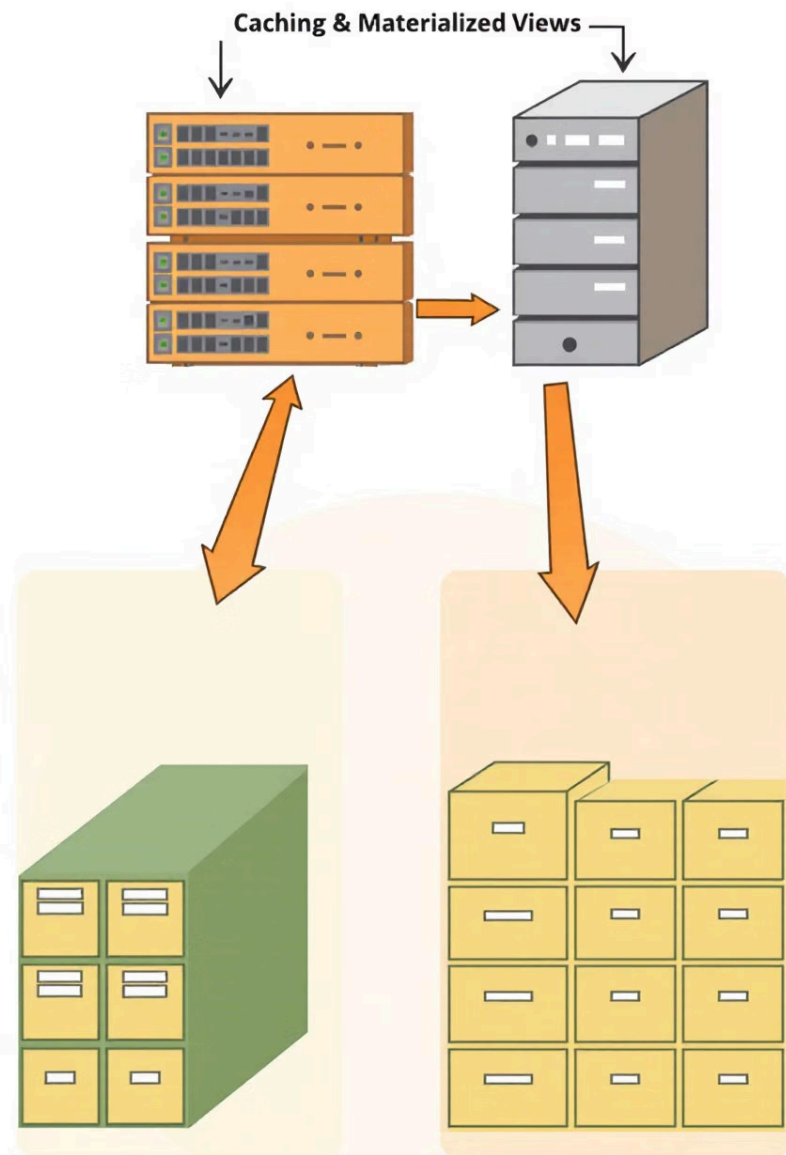
읽기 최적화

캐싱: Cache Aside

자주 접근하는 데이터를 캐시에 저장하여 빠른 응답 시간을 제공합니다.

읽기전용 View: Materialized view, CQRS

읽기 전용 뷰를 사용하여 복잡한 쿼리의 결과를 미리 계산하고 저장합니다. CQRS(Command Query Responsibility Segregation) 패턴을 통해 읽기와 쓰기 작업을 분리합니다.



서비스는 핵심업무에만 집중

1

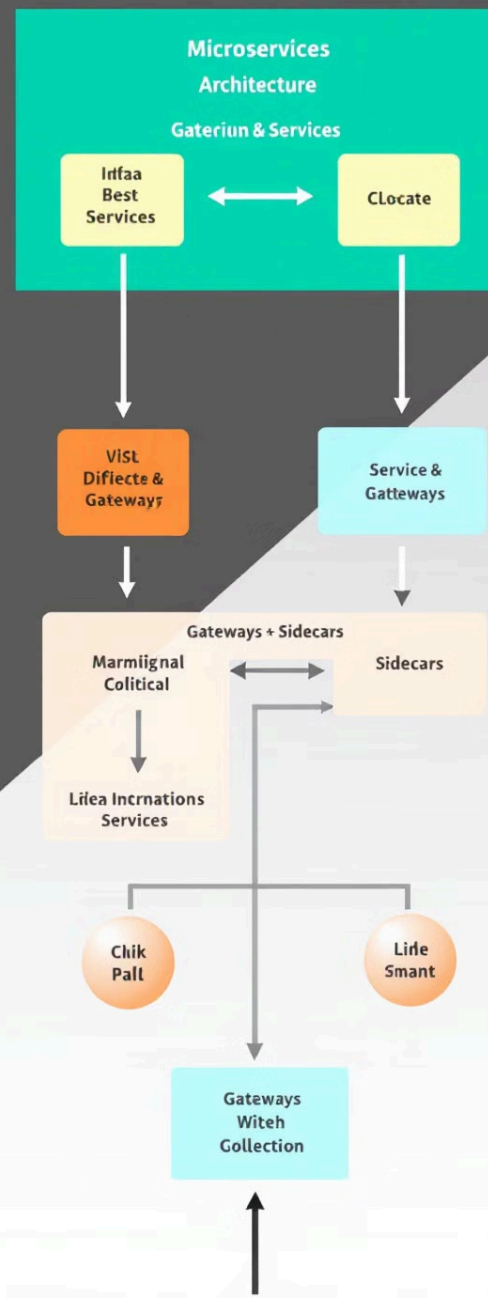
횡단관심사 분리

Gateway offloading, Gateway Routing, Gateway Aggregation, BFF(Backend for Frontend) 패턴을 사용하여 핵심 비즈니스 로직과 부가적인 기능을 분리합니다.

2

보조업무 분리

Sidecar와 Ambassador 패턴을 활용하여 주요 서비스 로직과 부가적인 기능을 분리합니다.



안전한 현대화화



어댑터 통한 통신: Anti Corruption Layer

레거시 시스템과 새로운 시스템 사이에 Anti Corruption Layer를 두어 안전한 통신을 보장합니다.



단계적 현대화: Strangler Fig

Strangler Fig 패턴을 사용하여 레거시 시스템을 점진적으로 새로운 시스템으로 대체합니다.

효율적 분산처리 (1)

1

공통작업 분리: Pipes and Filters

데이터 처리 파이프라인을 구성하여 각 단계를 독립적으로 실행할 수 있게 합니다.

2

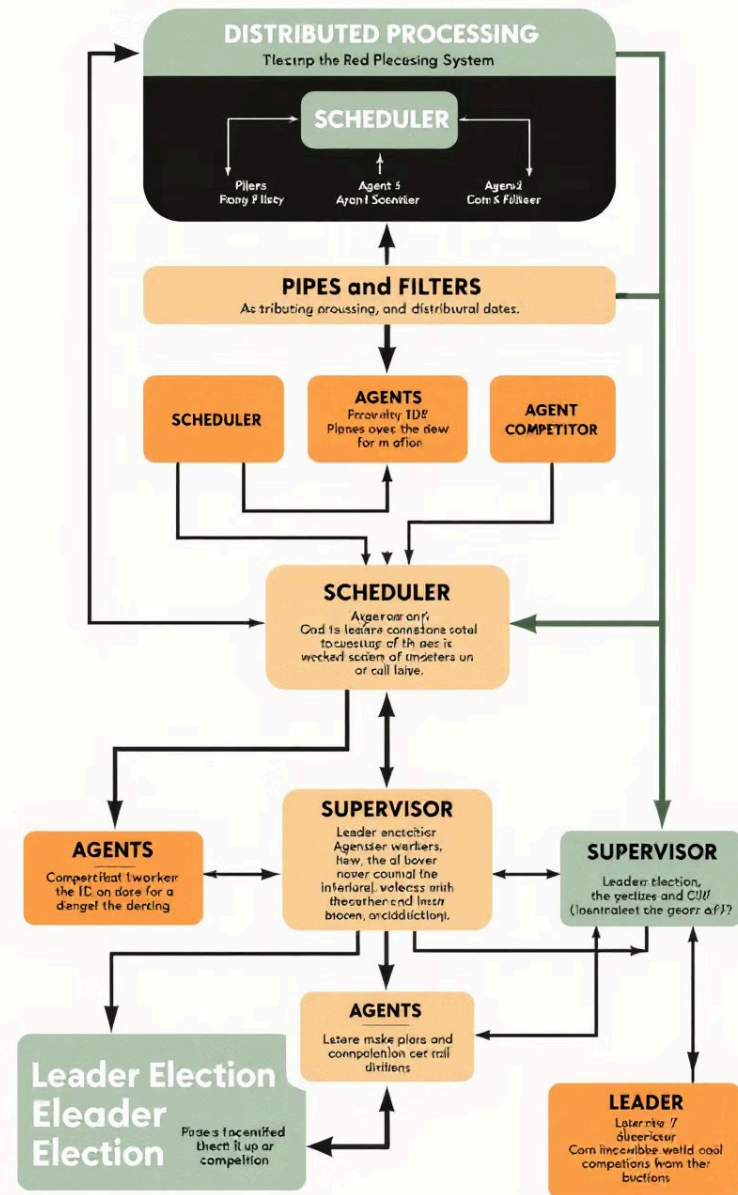
확실한 작업 완료 보장: Scheduler-Agent-Supervisor

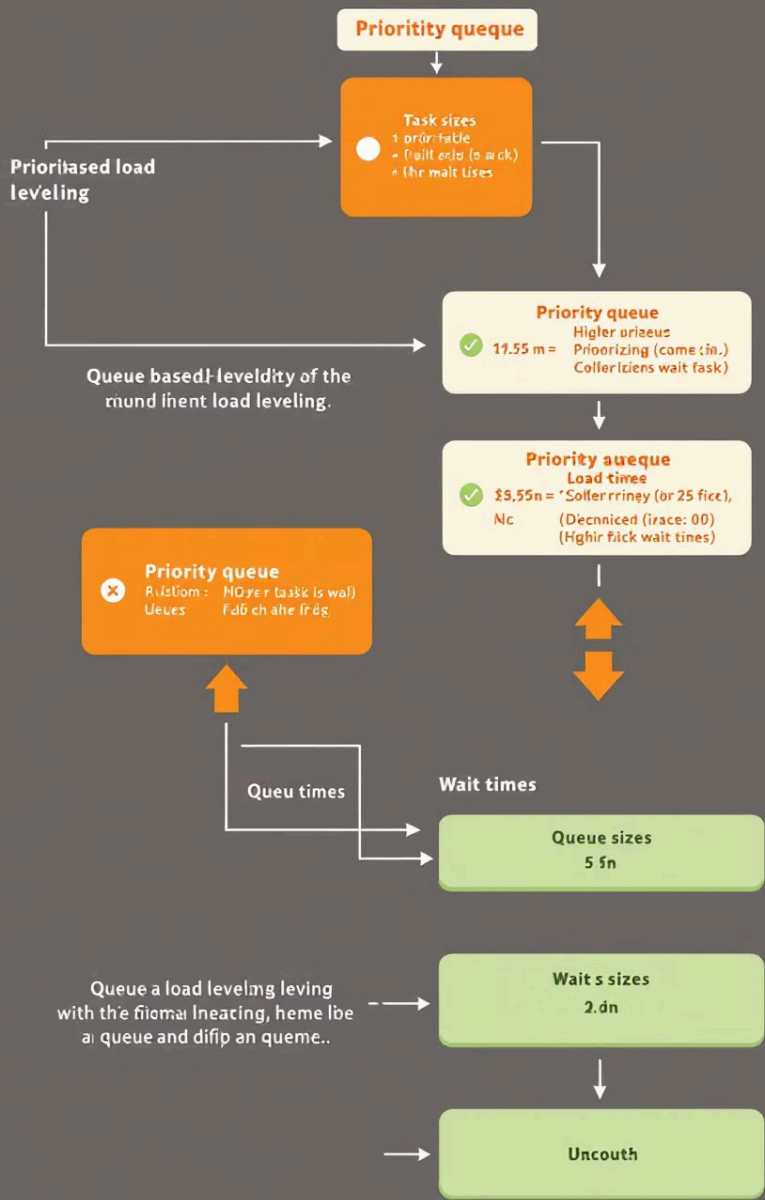
복잡한 분산 작업의 실행을 관리하고 모니터링합니다.

3

컨트롤 타워 지휘: Leader Election

분산 시스템에서 리더를 선출하여 작업을 조율합니다.





효율적 분산처리 (2)

데이터 일관성

Saga, Compensating Transaction 패턴을 사용하여 분산 환경에서 데이터 일관성을 유지합니다.

우선 업무 처리: Priority Queue

중요한 작업을 우선적으로 처리하기 위해 우선순위 큐를 사용합니다.

작업량 조절: Queue-Based Load Leveling

큐를 사용하여 작업량을 평준화하고 시스템 부하를 관리합니다.

효율적 분산처리 (3)

- 1 처리 순서 보장: Sequential Convoy
- 2 성능위해 메시지 크기 줄이기: Claim Check
- 3 비동기 통신
 - Publisher-Subscriber: 다수의 소비자(Consumer)에게 이벤트 발행
 - Asynchronous Request-Reply: 이벤트 생산자와 소비자가 1:1로 요청과 응답을 비동기로 처리
 - Competing Consumer: 이벤트 생산자와 소비자가 1:1이며 다수의 소비자 인스턴스가 병렬로 메시지 처리
 - Choreography: 각 서비스가 구독: 구독 기반으로 각 서비스가 이벤트 메시지를 처리

신뢰성 (1)

유량제어

Rate Limiting: 시스템에 유입되는 요청의 속도를 제어합니다.

Throttling: 시스템 부하에 따라 요청 처리 속도를 조절합니다.

요청격리: Bulkhead

시스템의 각 부분을 격리하여 한 부분의 장애가 전체 시스템에 영향을 미치지 않도록 합니다.

장애전파 방지: Circuit Breaker

일시적 장애 대비: Retry

일시적인 오류에 대해 자동으로 재시도하여 시스템의 복원력을 높입니다.

데이터 먹등성 보장: Event sourcing

이벤트 소싱을 통해 데이터의 일관성과 추적성을 보장합니다.

보안



외부 ID 제공자와 연합: Federated Identity

외부 인증 제공자를 통해 사용자 인증을 관리합니다.



데이터 접근 방화벽: Gatekeeper

데이터 접근을 제어하고 모니터링합니다.



데이터 접근 허용 기간 제어: Valet Key

제한된 시간 동안만 유효한 접근 키를 제공합니다.

운영 (1)

1

글로벌 서비스: Geodes

지리적으로 분산된 서비스를 효율적으로 배포하고 관리합니다.

2

멀티테넌트 관리: Deployment Stamps

여러 고객 또는 테넌트를 위한 독립적인 배포 환경을 관리합니다.



운영 (2)

애플리케이션 헬스 체크 Endpoint: Health Endpoint Monitoring

애플리케이션의 상태를 모니터링하기 위한 전용 엔드포인트를 제공합니다.

자원 사용 효율화: Compute Resource Consolidation

컴퓨팅 리소스를 최적화하여 비용을 절감하고 효율성을 높입니다.

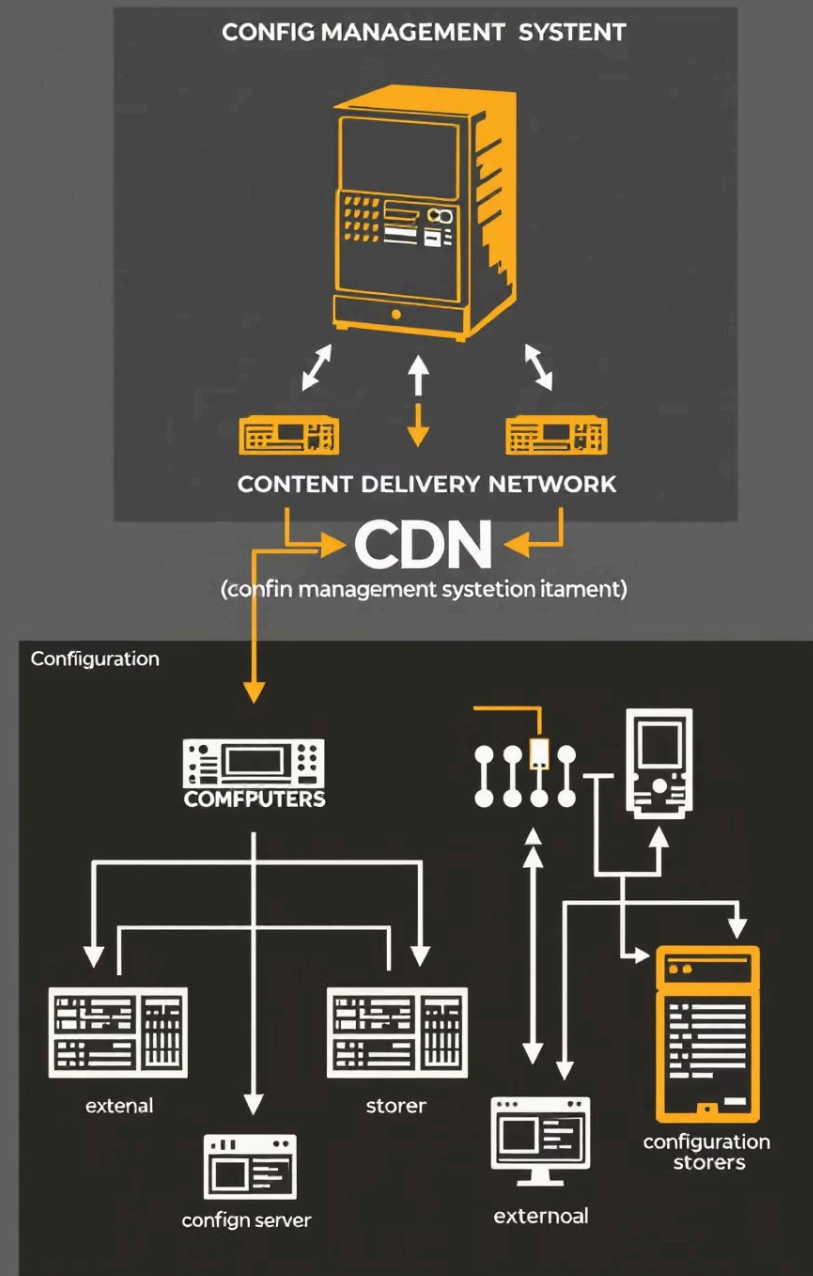
기타 (1)

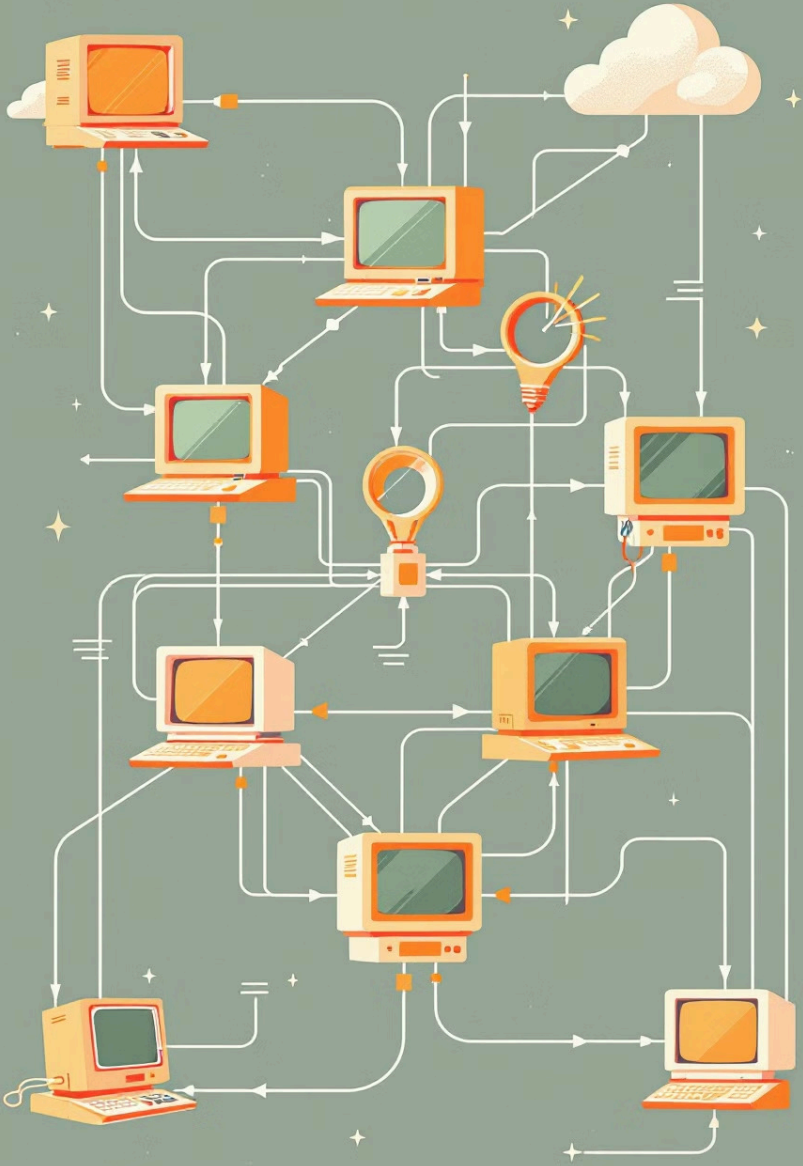
정적자원 제공 비용 절약: Static Content Hosting

정적 콘텐츠를 CDN이나 객체 스토리지에 호스팅하여 비용을 절감하고 성능을 향상시킵니다.

환경설정 중앙관리: External Configuration Store

애플리케이션의 설정을 외부 저장소에서 관리하여 유연성과 일관성을 높입니다.





기타 (2)

에지컴퓨팅 최적화: Edge Worload Configuration

에지 컴퓨팅 환경에서 워크로드를 최적화하여 지연 시간을 줄이고 성능을 향상시킵니다.